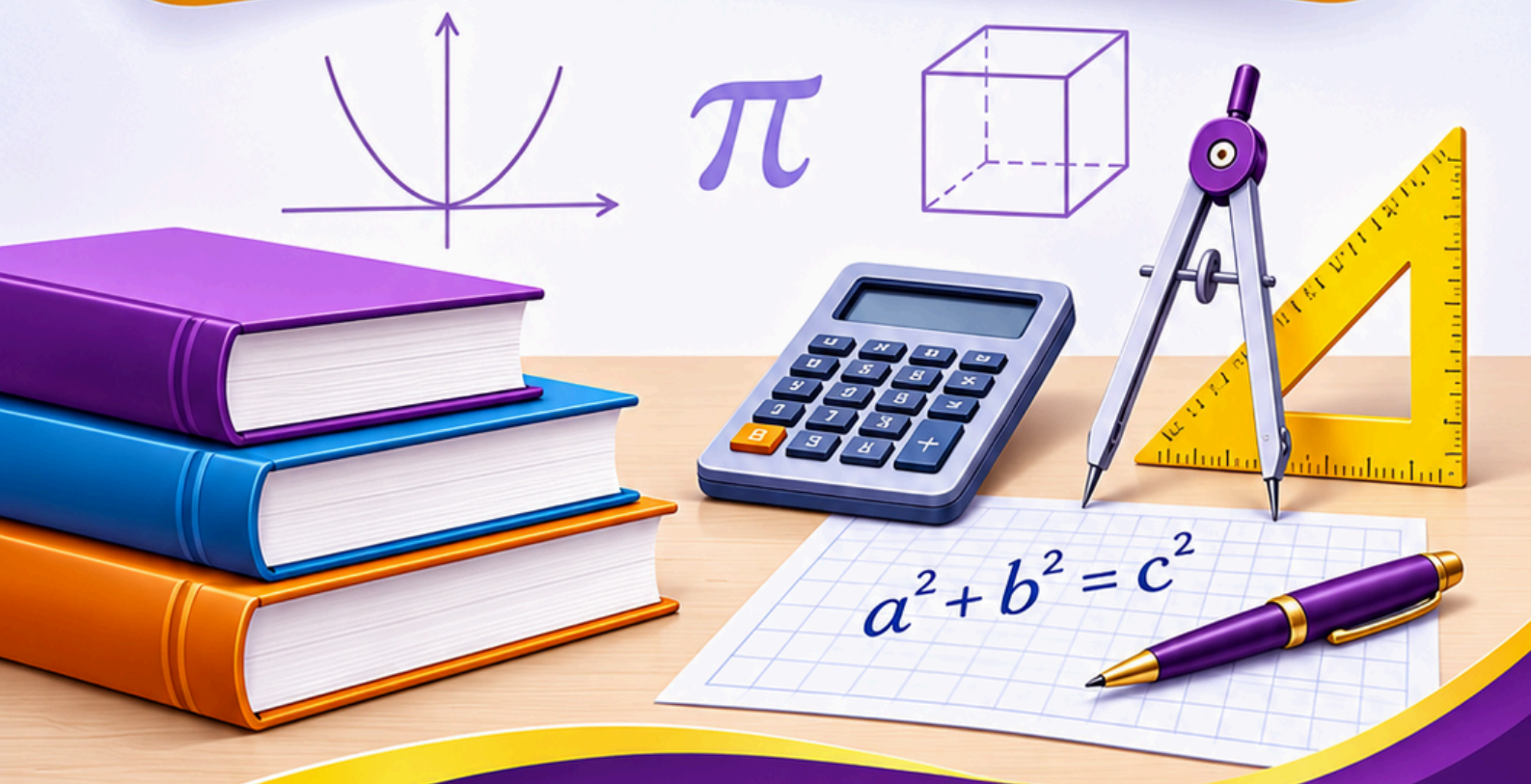
الملخص الشامل

شهادة التعليم المتوسط



تأليف

د. سفيان مرابطي

مكتبة د. سفيان مرابطي

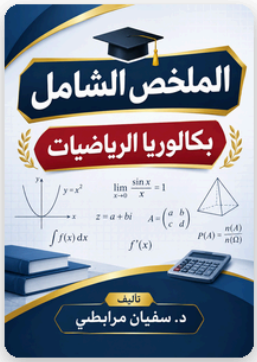
كتب أخرى تنتظرك

جزآ «مملكة الخلايا»، وبقية كتبي في البرامج والبرمجة والتقنية، وبعضها مجاني.

اضغط على أي غلاف لتصل إليها.

























الملخص الشامل

شهادة التعليم المتوسط · الرياضيات

تأليف: د. سفيان مرابطي

جميع الحقوق محفوظة © 2026

لا يجوز نسخ هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه أو نقله أو إعادة نشره أو بيعه بأي شكل أو وسيلة، إلكترونية أو ورقية، دون إذن كتابي مسبق من المؤلف.

يُسمح بالاستخدام الشخصي والتعليمي للدراسة والمراجعة فقط، مع الإشارة إلى المصدر وعدم التعديل على المحتوى أو الادعاء بنسبته إلى غير مؤلفه.

بُذل أقصى جهد في إعداد هذا الملخص وتدقيقه، ويرحَّب بأي ملاحظة أو تصحيح لتحسين الطبعات القادمة.

اعتُمد في إعداد هذا الملخص على ملخصات الأستاذ دقيش علي (DzExams)، مع إعادة التنظيم والتصحيح والإضافة.

الطبعة الأولى · 2026

اضغط على أي عنوان للانتقال إلى صفحته مباشرة

الفهرس

الباب 1: الأعداد والجذور

القاسم المشترك الأكبر (PGCD) 5

مسائل القاسم المشترك الأكبر 6

الجذور التربيعية (1): التعريف والخواص 7

الجذور التربيعية (2): العمليات والمعادلة $x^2 = b$ 8

الباب 2: الحساب الحرفي والمعادلات

الحساب الحرفي (1): النشر والتبسيط 9

الحساب الحرفي (2): التحليل 10

المعادلات (1): من الدرجة الأولى 11

المعادلات (2): الجداء المعدوم 12

المتراجحات 13

جملة معادلتين (1): التعويض والجمع 14

جملة معادلتين (2): تربيض مسألة 15

الباب 3: الدوال والتناسبية

الدالة الخطية 16

الدالة التآلفية 17

تطبيقات على الدوال 18

الكسور والتناسبية والنسبة المئوية والقوى 19

الباب 4: الإحصاء والاحتمالات

الإحصاء (1): التكرارات والمتوسط والمدى 20

الإحصاء (2) والاحتمالات 21

الباب 5: الهندسة المستوية

خاصية طالس وعكسها 22

مبرهنة فيثاغورس وعكسها 23

النسب المثلثية في المثلث القائم 24

الدوران والزوايا في الدائرة 25

المضلعات المنتظمة 26

الأشعة والانسحاب 27

إثبات خواص الرباعيات 28

المعالم 29

الباب 6: هندسة الفضاء

المجسمات (1): المنشور والأسطوانة 30

المجسمات (2): الهرم والمخروط والكرة والتكبير والتصغير 31

ملحق: نصائح

نصائح ذهبية للنجاح في الشهادة 32

القاسم المشترك الأكبر (PGCD)

التعريف

القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b هو أكبر عدد طبيعي يقسم a و b معا، ونرمز له بـ $PGCD(a;b)$.

كيف أحسبه؟ خوارزمية إقليدس (القسمات المتتالية)

الطريقة

1. نقسم العدد **الأكبر** على **الأصغر**.
2. نقسم **القاسم** على **الباقي**، ونكرر.
3. آخر **باقٍ غير معدوم** هو $PGCD$.

مثال: $PGCD(1547;697)$

$$1547 = 697 \times 2 + 153$$

$$697 = 153 \times 4 + 85$$

$$153 = 85 \times 1 + 68$$

$$85 = 68 \times 1 + \boxed{17}$$

$$68 = 17 \times 4 + 0$$

إذن $PGCD(1547;697) = 17$ (آخر باقٍ غير معدوم).

عددان أوليان فيما بينهما

يكون a و b **أوليين فيما بينهما** إذا كان $PGCD(a;b) = 1$.

مثال: $65 = 1 \times 56 + 9$ ، $56 = 6 \times 9 + 2$ ، $9 = 4 \times 2 + \boxed{1} \Longleftarrow PGCD(65;56) = 1$.

قواعد قابلية القسمة (لتسريع العمل)

العدد	2	3	5	9	10
يقبل القسمة إذا كان	رقم آحاده زوجيا	مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3	آحاده 0 أو 5	مجموع أرقامه يقبل القسمة على 9	آحاده 0

اختزال كسر

نقسم البسط والمقام على $PGCD$ فنحصل على **كسر غير قابل للاختزال**: $\frac{1547}{697} = \frac{1547 \div 17}{697 \div 17} = \frac{91}{41}$.

تمرين: احسب $PGCD(1575;3780)$ (الجواب: 315)

مسائل القاسم المشترك الأكبر

متى أعرف أنها مسألة PGCD؟

ابحث عن عبارات مثل: «**أكبر عدد ممكن**»، «**أكبر ضلع ممكن**»، «**بنفس المسافة**»، «**توزيع عادل دون أن يبقى شيء**». الجواب هو دائما $PGCD$.

النوع 1: التوزيع على مجموعات

مسألة: مكتبة فيها 5184 كراسا و 3456 كتابا. نريد توزيعها على أكبر عدد من التلاميذ بحيث يأخذ كل تلميذ نفس عدد الكراريس ونفس عدد الكتب ولا يبقى شيء.

$5184 = 1 \times 3456 + 1728$، $3456 = 2 \times 1728 + 0 \Longleftarrow PGCD = 1728$.

الجواب: 1728 تلميذا، لكل واحد $\frac{5184}{1728} = 3$ كراريس و $\frac{3456}{1728} = 2$ كتابين.

النوع 2: الإحاطة بأشجار

مسألة: حقل مستطيل طوله $102\,m$ وعرضه $78\,m$، نغرس شجرة عند كل ركن وبنفس المسافة بين شجرة وأخرى.

$102 = 1 \times 78 + 24$، $78 = 3 \times 24 + 6$، $24 = 4 \times 6 + 0 \Longleftarrow PGCD = 6$.

أكبر مسافة ممكنة: $6\,m$؛ محيط الحقل $2 \times (102 + 78) = 360\,m$، **عدد الأشجار** $= \frac{360}{6} = 60$ شجرة.

النوع 3: التقسيم إلى مربعات

مسألة: صفيحة مستطيلة بعداها $140\,cm$ و $220\,cm$ نقطعها إلى مربعات متماثلة بأكبر ضلع ممكن.

$220 = 1 \times 140 + 80$، $140 = 1 \times 80 + 60$، $80 = 1 \times 60 + 20$، $60 = 3 \times 20 + 0 \Longleftarrow PGCD = 20$.

ضلع المربع: $20\,cm$؛ **عدد المربعات** $7 \times 11 = 77$ مربعا.

انتبه

في كل مسألة اقرأ السؤال الأخير جيدا: هل المطلوب $PGCD$ نفسه، أم عدد الأشجار أو المربعات أو التلاميذ (وهو ناتج قسمة)؟

الجذور التربيعية (1): التعريف والخواص

تعريف

من أجل كل عدد a **موجب**، الجذر التربيعي لـ a هو العدد الموجب الذي مربعه a، ونرمز له بـ $\sqrt{a}$.

$(\sqrt{a})^2 = a$ ، $\sqrt{a^2} = a$ $(a \geq 0)$.

لا يوجد جذر تربيعي لعدد سالب.

جذور يجب حفظها

$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{9} = 3$	$\sqrt{16} = 4$	$\sqrt{25} = 5$	$\sqrt{36} = 6$	$\sqrt{49} = 7$
$\sqrt{64} = 8$	$\sqrt{81} = 9$	$\sqrt{100} = 10$	$\sqrt{121} = 11$	$\sqrt{144} = 12$	$\sqrt{169} = 13$

الخواص (a و b عددان موجبان)

الخاصية	مثال
$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$	$\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$
$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ $(b \neq 0)$	$\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$
$\sqrt{a^2 \times b} = a\sqrt{b}$	$\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$

خطآن شائعان

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ و $\sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$

مثال: $\sqrt{9+16} = 5$ لكن $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

تبسيط عدد غير ناطق

تبسيط جذر معناه كتابته على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث b **أصغر عدد طبيعي ممكن**.

مثال: بسّط $\sqrt{50}$

1. نبحث عن أكبر مربع يقسم 50: $50 = 25 \times 2$.
2. نطبق الخاصية: $\sqrt{50} = \sqrt{25} \times \sqrt{2}$.
3. $\sqrt{25} = 5$ ، إذن $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

الجذور التربيعية (2): العمليات والمعادلة $x^2 = b$

جمع الجذور وطرحها

نبسّط كل جذر ثم نجمع الحدود المتشابهة

$$A = \sqrt{8} - \sqrt{18} + \sqrt{50} = 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = \boxed{4\sqrt{2}}$$

تمرين: $B = \sqrt{27} - 2\sqrt{3} + 5\sqrt{75}$ (الجواب: $26\sqrt{3}$)

الجداء والتوزيع

العملية	الحل
$3\sqrt{5} \times 2\sqrt{2}$	$= 6\sqrt{10}$
$5\sqrt{3} \times 3\sqrt{3}$	$= 15 \times 3 = 45$
$2\sqrt{3}\,(4 - \sqrt{2})$	$= 8\sqrt{3} - 2\sqrt{6}$
$-\sqrt{3}\,(\sqrt{3} - 1)$	$= -3 + \sqrt{3}$

جعل مقام نسبة عددا ناطقا

القاعدة

لإزالة الجذر من المقام نضرب البسط والمقام في **نفس الجذر**: $\dfrac{a}{\sqrt{b}} = \dfrac{a\sqrt{b}}{b}$

$$\frac{5}{3\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{3\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{6} \quad ; \quad \frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{3}+2)\sqrt{3}}{3} = \frac{3+2\sqrt{3}}{3}$$

المعادلة $x^2 = b$

إذا كان	عدد الحلول	مثال
$b > 0$	حلان: $x = \sqrt{b}$ أو $x = -\sqrt{b}$	$x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$ أو $x = -4$
$b = 0$	حل واحد: $x = 0$	$x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$
$b < 0$	لا يوجد حل	$x^2 = -10$: لا حل (المربع لا يكون سالبا)

الحساب الحرفي (1): النشر والتبسيط

تبسيط عبارة جبرية

هو كتابتها بأقل عدد ممكن من الحدود، ويتم ذلك بـ: حذف الأقواس، أو التوزيع، أو المتطابقات الشهيرة، ثم جمع **الحدود المتشابهة** (نفس الحرف ونفس الأس).

① حذف الأقواس

- قوس مسبوق بإشارة **(+)**: نحذف القوس **ونُبقي** الإشارات.
- قوس مسبوق بإشارة **(−)**: نحذف القوس **ونغيّر** كل الإشارات.

$$A = +(-2x^2 - 2x + 15) = -2x^2 - 2x + 15$$

$$B = -(-3x^3 + 2x^2 - 7x + 3) = 3x^3 - 2x^2 + 7x - 3$$

② التوزيع

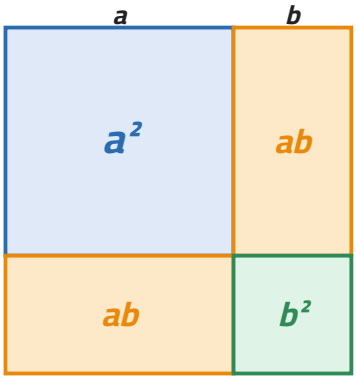
$$k(a+b) = ka + kb \quad ، \quad k(a-b) = ka - kb \quad ، \quad (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

③ المتطابقات الشهيرة

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$



④ جمع الحدود المتشابهة

$$A = 2x^2 + 5x + 6 + 5x^2 - 3x + 10$$

$$A = \underbrace{2x^2 + 5x^2}_{7x^2} + \underbrace{5x - 3x}_{2x} + \underbrace{6 + 10}_{16} = \boxed{7x^2 + 2x + 16}$$

الحساب الحرفي (2): التحليل

التحليل

تحليل عبارة معناه كتابتها على شكل **جداء عوامل**. (هو عكس النشر!)

التحليل المباشر

العامل المشترك

$$A = (2x-1)(x+2) - (2x-1)(4x+1)$$

$$A = (2x-1)\big[(x+2) - (4x+1)\big] = (2x-1)(x+2-4x-1) =$$

$$\boxed{(2x-1)(-3x+1)}$$

المتطابقات الشهيرة

العبارة	التحليل
$4x^2+12x+9$	$(2x+3)^2$
$25x^2-70x+49$	$(5x-7)^2$
$9x^2-16$	$(3x-4)(3x+4)$
$(x-1)^2-4$	$[(x-1)-2][(x-1)+2] = (x-3)(x+1)$
$(x-1)^2-(2x+3)^2$	$[(x-1)-(2x+3)][(x-1)+(2x+3)] = (-x-4)(3x+2)$

التحليل غير المباشر (العامل المشترك غير ظاهر)

الحالة 1: نحلّل أحد الحدود لنُظهر العامل

$A = (12x^2-6x) - (2x-1)(4x+3)$ ؛ نكتب $12x^2-6x = 6x(2x-1)$

$$A = (2x-1)\big[6x-(4x+3)\big] = \boxed{(2x-1)(2x-3)}$$

الحالة 2: نستعمل متطابقة شهيرة

$A = (16x^2-9) - (2x-1)(4x+3)$ ؛ $16x^2-9 = (4x-3)(4x+3)$

$$A = (4x+3)\big[(4x-3)-(2x-1)\big] = \boxed{(4x+3)(2x-2)}$$

للتأكد من صحة التحليل

انشر الجداء الذي وجدته، فإذا وجدت العبارة الأصلية فتحليلك صحيح.

المعادلات (1): من الدرجة الأولى

الشكل العام

$ax = b$ مع $a \neq 0$ $\Longleftarrow$ حلها الوحيد $x = \dfrac{b}{a}$.

المعادلة	الحل
$2x = 10$	$x = \dfrac{10}{2} = 5$
$-5x = 60$	$x = \dfrac{60}{-5} = -12$
$\dfrac{5}{2}x = \dfrac{7}{11}$	$x = \dfrac{7}{11} \times \dfrac{2}{5} = \dfrac{14}{55}$
$\dfrac{4}{7}x = -3$	$x = -3 \times \dfrac{7}{4} = -\dfrac{21}{4}$
$-2x = \dfrac{3}{5}$	$x = \dfrac{3}{5} \div (-2) = -\dfrac{3}{10}$

طريقة حل معادلة من الدرجة الأولى

1. **نبسّط** طرفي المعادلة (نشر، حذف أقواس).
2. نجمع **المجاهيل** في طرف و**المعلوم** في الطرف الآخر **(تغيير الإشارة عند تغيير الطرف)**.
3. نجمع **الحدود المتشابهة**.
4. نحلّ المعادلة $ax = b$.

مثال: $2(3x - 1) - (5x + 2) = 3(x + 1)$

$6x - 2 - 5x - 2 = 3x + 3$ $\Longleftarrow$ $x - 4 = 3x + 3$

$x - 3x = 3 + 4$ $\Longleftarrow$ $-2x = 7$ $\Longleftarrow$ $\boxed{x = -\dfrac{7}{2}}$

التحقق: نعوّض $x = -\frac{7}{2}$ في الطرفين فنجد نفس النتيجة.

المعادلات (2): الجداء المعدوم

خاصية الجداء المعدوم

إذا كان $a \times b = 0$ فإن $a = 0$ **أو** $b = 0$.

مثال: $(2x+3)(3x-5) = 0$

$2x + 3 = 0$ أو $3x - 5 = 0$

$2x = -3$ أو $3x = 5$

$x = -\frac{3}{2}$ أو $x = \frac{5}{3}$

معادلة تؤول إلى معادلة جداء معدوم

الخطوات

1. نجعل **الطرف الأيمن 0** (ننقل كل شيء إلى الطرف الأيسر).
2. **نحلّل** الطرف الأيسر إلى جداء.
3. نحلّ معادلة الجداء المعدوم.

مثال: $49 = (2x+3)^2$

$49 - (2x+3)^2 = 0 \iff [7-(2x+3)][7+(2x+3)] = 0 \iff (4-$

$2x)(2x+10) = 0$

$4 - 2x = 0 \Rightarrow x = 2$ **أو** $2x + 10 = 0 \Rightarrow x = -5$.

مجموعة الحلول: $\{2\,;\,-5\}$.

تذكير: المعادلة $x^2 = b$

$b > 0$: حلان $\sqrt{b}$ و $-\sqrt{b}$ | $b = 0$: حل واحد 0 | $b < 0$: لا حل.

المتراجحات

القاعدة الذهبية

عند **الضرب** أو **القسمة** في عدد **سالب** يتغير اتجاه المتراجحة (يُقلب الاتجاه).

مثال: $-5x \geq 15 \;\Rightarrow\; x \leq \dfrac{15}{-5} = -3$.

خطوات حل متراجحة

1. نبسّط طرفي المتراجحة.
2. المجاهيل في طرف والمعلوم في طرف (تغيير الإشارة عند تغيير الطرف).
3. نجمع الحدود المتشابهة، ثم نحل $ax \leq b$ أو $ax \geq b$ أو $ax < b$ أو $ax > b$.

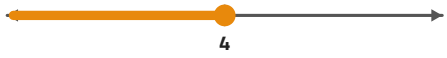
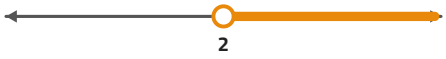
مثال 1: $2(5x+3) - (x+1) \leq x - 2$

$$10x + 6 - x - 1 \leq x - 2 \iff 9x + 5 \leq x - 2 \iff 8x \leq -7 \iff \boxed{x \leq -\frac{7}{8}}$$

مثال 2: $12x^2 - 5x + 2 \geq 12x^2 + 17$

$$-5x \geq 15 \iff x \leq \frac{15}{-5} \text{ (انقلب الاتجاه)} \iff \boxed{x \leq -3}$$

التمثيل البياني لحلول متراجحة

المتراجحة	التمثيل	المتراجحة	التمثيل
$x < 3$		$x \geq -5$	
$x \leq 4$		$x > 2$	

كيف أقرأ الرسم؟

دائرة مفرغة ○ معناها العدد **غير مشمول** ($<$ أو $>$)، و**دائرة ممتلئة** ● معناها العدد **مشمول** ($\leq$ أو $\geq$). والجزء الملوّن هو مجموعة الحلول.

جملة معادلتين (1): التعويض والجمع

حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين معناه إيجاد الثنائية $(x;y)$ التي تحقق المعادلتين معا.

$$\begin{cases} x-3y=-8 & (1) \\ 2x+y=5 & (2) \end{cases}$$

الطريقة 1: التعويض

نستخرج مجهولا من معادلة ونعوّضه في الأخرى

1. من (1): $x=3y-8$.
2. نعوّض في (2): $2(3y-8)+y=5 \Longleftarrow 6y-16+y=5 \Longleftarrow 7y=21$
   $y=3$.
3. نعوّض $y=3$ في $x=3y-8$: $x=9-8=1$.

الطريقة 2: الجمع (الحذف)

نجعل معاملي أحد المجهولين متعاكسين ثم نجمع

1. نضرب (1) في -2: $-2x+6y=16$ و $2x+y=5$.
2. نجمع المعادلتين: $7y=21 \Longleftarrow y=3$.
3. نعوّض في (1): $x-3\times 3=-8 \Longleftarrow x=1$.

النتيجة

حل الجملة هو الثنائية $\boxed{(1\,;\,3)}$ — **تحقق:** $1-9=-8$ ✓ و $2+3=5$ ✓

نصيحة

اختر المجهول الذي يسهّل عليك الحساب (معامله 1 أو -1)، وتحقق دائما من الحل في **المعادلتين**.

جملة معادلتين (2): تربيض مسألة

خطوات حل مسألة بجملة معادلتين

1. **اختيار المجهولين:** «نفرض أن x هو ... و y هو ...».
2. **ترجمة المعطيات** إلى معادلتين.
3. **حل الجملة** (تعويض أو جمع).
4. **الجواب** بجملة كاملة مع الوحدة.

مسألة

طلبت عائلة 4 كراس و 2 شمسيتين فدفعت $840\ DA$ ، وطلبت عائلة أخرى 5 كراس و 3 شمسيات فدفعت $1140\ DA$. ما ثمن الكرسي الواحد وثمن الشمسية الواحدة؟

الحل

نفرض x ثمن الكرسي و y ثمن الشمسية:

$$\begin{cases} 4x + 2y = 840 \\ 5x + 3y = 1140 \end{cases}$$

نضرب الأولى في -3 والثانية في 2:

$$\begin{cases} -12x - 6y = -2520 \\ 10x + 6y = 2280 \end{cases}$$

بالجمع: $-2x = -240 \Longleftarrow x = 120$.

نعوّض في الأولى: $4 \times 120 + 2y = 840 \Longleftarrow 2y = 360 \Longleftarrow y = 180$.

الجواب: ثمن الكرسي $120\ DA$ وثمن الشمسية $180\ DA$.

مثال آخر أبسط

مجموع عددين 25 وفرقهما 7:

$$\begin{cases} x + y = 25 \\ x - y = 7 \end{cases} \Longleftarrow \text{بالجمع } 2x = 32 \Longleftarrow x = 16 \text{ و } y = 9.$$

انتبه

لا تنسَ كتابة **الوحدة** (دينار، متر...) في الجواب، وتأكد أن الحل **منطقي** (مثلا: ثمن لا يكون سالبا).

الدالة الخطية

التعريف

الدالة الخطية f هي دالة من الشكل $f(x) = ax$ حيث a عدد ثابت يسمى **المعامل**.

أمثلة: $f(x) = 6x$ ، $g(x) = -x$ ، $h(x) = \frac{9x}{5}$.

الصورة والسابقة

المطلوب	الطريقة	مثال: $f(x) = 8x$
حساب **صورة** عدد	نعوّض x بالعدد	$f(7) = 8 \times 7 = 56$
حساب **العدد الذي صورته** k	نحل المعادلة $f(x) = k$	$f(x) = 24 \Rightarrow 8x = 24 \Rightarrow x = 3$

تعيين دالة خطية

عيّن الدالة الخطية f التي يمثلها بيانها النقطة $A(7;14)$

$$f(x) = ax \; ; \; a = \frac{f(7)}{7} = \frac{14}{7} = 2 \Longleftarrow \boxed{f(x) = 2x}$$

التمثيل البياني

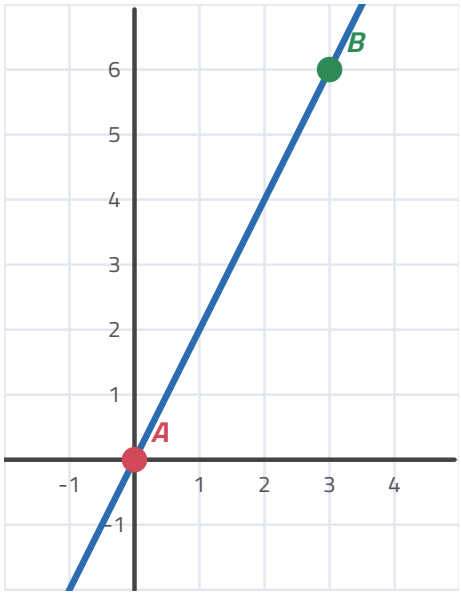
التمثيل البياني لدالة خطية هو **مستقيم يشمل مبدأ المعلم**.

لرسمه نحتاج **نقطة واحدة** غير المبدأ.

مثال $f(x) = 2x$:

$A(0;0) \quad x = 0 \Rightarrow y = 0$

$B(3;6) \quad x = 3 \Rightarrow y = 6$



الدالة التآلفية

التعريف

الدالة التآلفية f هي دالة من الشكل $f(x) = ax + b$.

أمثلة: $f(x) = 6x + 2$ ، $g(x) = -x + 8$ ، $h(x) = -7 - 2x$. (إذا كان $b = 0$ فهي خطية)

المطلوب	مثال: $f(x) = 8x + 2$
صورة العدد 5	$f(5) = 8 \times 5 + 2 = 42$
العدد الذي صورته 18	$8x + 2 = 18 \Rightarrow 8x = 16 \Rightarrow x = 2$

تعيين دالة تآلفية

عيّن f التآلفية حيث $f(2) = 5$ و $f(5) = 11$

1. **نحسب a:** $a = \dfrac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \dfrac{11 - 5}{3} = 2$.
2. **نحسب b:** $f(2) = 5 \Rightarrow 2 \times 2 + b = 5 \Rightarrow b = 1$.
3. إذن $\boxed{f(x) = 2x + 1}$.

التمثيل البياني

التمثيل البياني لدالة تآلفية هو **مستقيم** لا يشمل المبدأ (إلا إذا كان $b = 0$).

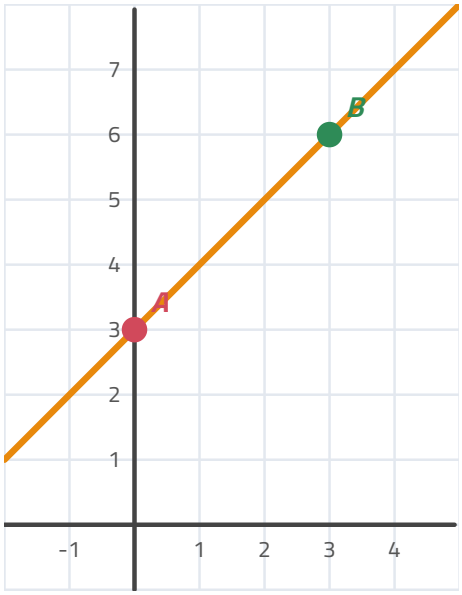
نحتاج **نقطتين** لرسمه.

مثال $f(x) = x + 3$:

$A(0;3)$ $x = 0 \Rightarrow y = 3$

$B(3;6)$ $x = 3 \Rightarrow y = 6$

b هو ترتيب نقطة تقاطعه مع محور التراتيب.



تطبيقات على الدوال

① هل نقطة تنتمي إلى التمثيل البياني؟

هل $A(4;11)$ تنتمي إلى التمثيل البياني لـ $f(x)=2x+3$؟

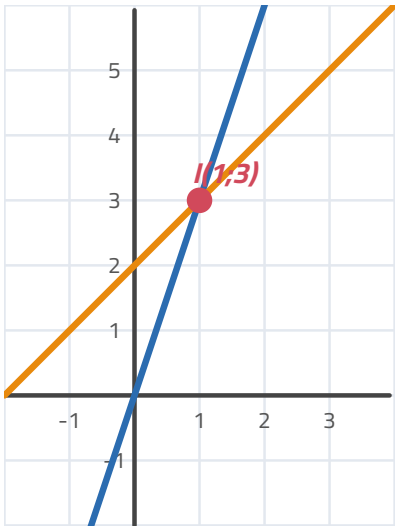
نحسب $f(4)=2\times 4+3=11$ ✓ $\Longleftarrow$ **نعم** A تنتمي. (وإذا وجدنا عددا مختلفا فلا تنتمي).

② نقطة تقاطع تمثيلين بيانيين

$f(x)=3x$ و $g(x)=x+2$

1. نحل $f(x)=g(x)$: $3x=x+2\Rightarrow 2x=2\Rightarrow x=1$.
2. نعوّض في إحداهما: $f(1)=3$.

نقطة التقاطع: $\boxed{(1\,;\,3)}$.



③ نقاط على استقامة واحدة

هل $A(5;11)$ و $B(2;5)$ و $C(1;3)$ على استقامة واحدة؟

1. نعيّن الدالة التآلفية التي تشمل A و B: $a=\dfrac{11-5}{5-2}=2$, $b=1\Longleftarrow f(x)=$ $2x+1$.
2. نختبر C: $f(1)=2\times 1+1=3$ ✓ $\Longleftarrow$ C تنتمي إلى نفس المستقيم.

الخلاصة: النقاط A و B و C على استقامة واحدة.

تذكّر

نقطة $M(x_0;y_0)$ تنتمي إلى التمثيل البياني لـ f إذا وفقط إذا كان $f(x_0)=y_0$.

الكسور والتناسبية والنسبة المئوية والقوى

الكسور

العملية	القاعدة	مثال
الجمع والطرح	$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$ (نوحّد المقامات أولا)	$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$
الضرب	$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$	$\frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$
القسمة	$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$	$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{5}{6}$

ترتيب العمليات

1) الأقواس **2)** القوى **3)** الضرب والقسمة **4)** الجمع والطرح

التناسبية والنسبة المئوية

التناسبية

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \times d = b \times c$ (الجداء بالتقاطع).

مثال: $\frac{x}{12} = \frac{3}{5} \Rightarrow x = \frac{12 \times 3}{5} = 7{,}2$

النسبة المئوية

$p\%$ من N: $N \times \frac{p}{100} =$

الزيادة بـ $p\%$: $\times \left(1 + \frac{p}{100}\right)$

التخفيض بـ $p\%$: $\times \left(1 - \frac{p}{100}\right)$

مثال

سعر $2000\ DA$ خُفّض بـ 15%: السعر الجديد $= 2000 \times (1 - 0{,}15) = 2000 \times 0{,}85 = 1700\ DA$.

القوى والكتابة العلمية

$a^0 = 1$ ؛ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ؛ $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ؛ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ؛ $(a^m)^n = a^{m \times n}$ ؛ $(ab)^n = a^n b^n$

الكتابة العلمية: $a \times 10^n$ مع $1 \leq a < 10$. مثال: $4500 = 4{,}5 \times 10^3$ و $0{,}0032 = 3{,}2 \times 10^{-3}$.

الإحصاء (1): التكرارات والمتوسط والمدى

المفردات

المصطلح	المعنى
المجتمع الإحصائي	مجموعة الأشخاص أو الأشياء المدروسة
الميزة (الصفة)	ما ندرسه (علامة، طول، عمر...) وقد تكون كمية أو نوعية
التكرار n_i	عدد مرات ظهور القيمة
التكرار النسبي	$\frac{\text{التكرار}}{N\ \text{المجموع}}$ (يعبَّر عنه بنسبة مئوية)

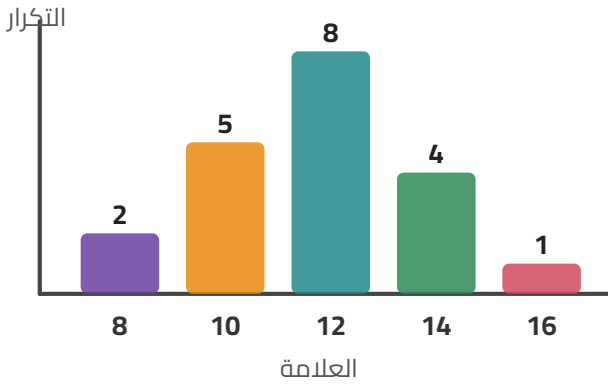
المتوسط الحسابي والمدى

المتوسط الحسابي $\bar{x} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots}{N}$ | **المدى** $=$ أكبر قيمة $-$ أصغر قيمة

مثال: علامات 20 تلميذا

العلامة x_i	8	10	12	14	16	المجموع
التكرار n_i	2	5	8	4	1	20
التكرار النسبي	10%	25%	40%	20%	5%	100%

المتوسط: $\bar{x} = \frac{8\times 2 + 10\times 5 + 12\times 8 + 14\times 4 + 16\times 1}{20} = \frac{234}{20} = 11{,}7$ ؛ المدى $= 16 - 8 = 8$.



نصيحة

اجمع دائما التكرارات للتأكد أن المجموع يساوي عدد أفراد المجتمع N.

الإحصاء (2) والاحتمالات

الوسيط

الوسيط هو القيمة التي تقسم السلسلة (بعد ترتيبها تصاعديا) إلى جزأين متساويين في العدد.

- N **فردي**: الوسيط هو القيمة التي في الوسط.
- N **زوجي**: الوسيط هو **متوسط** القيمتين الوسطيتين.

السلسلة $20\ ;\ 13\ ;\ \underline{9}\ ;\ 8\ ;\ 5$ $(N=5)$ $\Longleftarrow$ الوسيط $= 9$.

السلسلة $20\ ;\ 18\ ;\ \underline{15}\ ;\ \underline{12}\ ;\ 9\ ;\ 7$ $(N=6)$ $\Longleftarrow$ الوسيط $= \dfrac{12+15}{2} = 13{,}5$.

الاحتمالات

التجربة العشوائية: نعرف نتائجها الممكنة دون أن نتنبأ بالنتيجة. **الحادثة:** مجموعة من النتائج.

$$P(A) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}} \qquad 0 \leq P(A) \leq 1$$

الحادثة	احتمالها
حادثة مستحيلة	0
حادثة أكيدة	1
الحادثة العكسية $\bar{A}$ (عدم وقوع A)	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

مثال 1: رمي نرد

النتائج الممكنة: $1, 2, 3, 4, 5, 6$. $P(\text{عدد زوجي}) = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$ ؛ $P(\text{عدد أكبر من } 4) = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$.

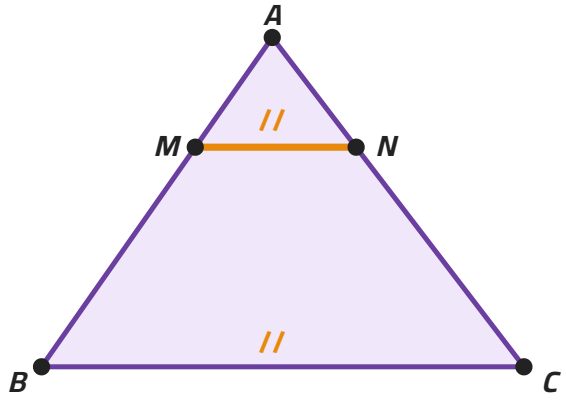
مثال 2: كيس

كيس فيه 5 كرات حمراء و 3 زرقاء و 2 خضراء (المجموع 10): $P(\text{زرقاء}) = \dfrac{3}{10}$ ؛ $P(\text{ليست حمراء}) = 1 - \dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}$.

خاصية طالس وعكسها

خاصية طالس

$$(MN) \parallel (BC) \text{ مع } M \in (AB) \text{ و } N \in (AC) \Longleftarrow \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$



شروط التطبيق

- المستقيمان (MN) و (BC) **متوازيان**.
- النقط A, M, B على **استقامة واحدة**، و A, N, C كذلك.

النتيجة: تناسب الأطوال (نسب متساوية).

مثال: حساب أطوال

$(MN) \parallel (BC)$، $AM = 3$، $AB = 9$، $AN = 4$، $BC = 15$.

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \Longleftarrow \frac{3}{9} = \frac{4}{AC} = \frac{MN}{15}$$

$$AC = \frac{4 \times 9}{3} = 12 \quad \text{و} \quad MN = \frac{3 \times 15}{9} = 5$$

الخاصية العكسية لطالس (لإثبات التوازي)

إذا كانت النقط A, M, B و A, N, C على استقامة واحدة وبنفس الترتيب، وكان $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ فإن $(MN) \parallel (BC)$.

النسبتان متساويتان — $\frac{AN}{AC} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ و $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ $\Longrightarrow (MN) \parallel (BC)$.

انتبه

لإثبات التوازي نحسب النسبتين **ونقارنهما** (لا نستعمل المساواة قبل إثبات التوازي).

مبرهنة فيثاغورس وعكسها

مبرهنة فيثاغورس

في مثلث **قائم** مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين: $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (قائم في A).

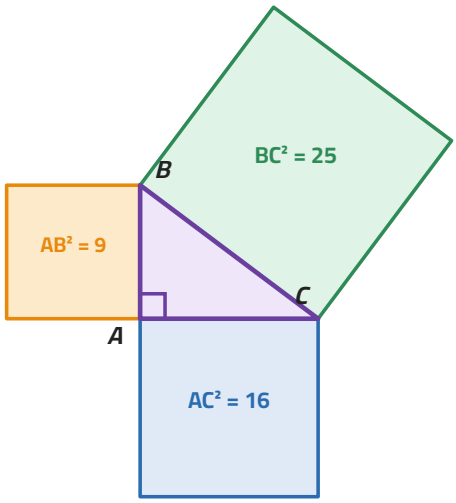
$AB = 3$ ، $AC = 4$:

$BC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$

$BC = \sqrt{25} = 5$.

حساب ضلع قائم:

$AB = \sqrt{BC^2 - AC^2}$



عكس فيثاغورس (لإثبات أن المثلث قائم)

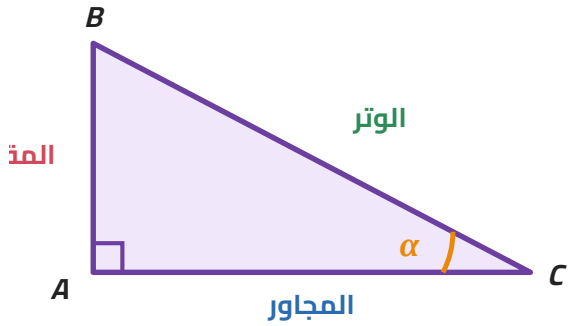
إذا كان في مثلث مربع أطول ضلع يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين فإن هذا المثلث **قائم**.

مثلث أضلاعه 5 و 12 و 13: $13^2 = 169$ و $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$ $\Longleftarrow$ المثلث قائم (الوتر 13).

الدائرة المحيطة بمثلث قائم

- المثلث **القائم** محاط بدائرة **قطرها وتره**، ومركزها منتصف الوتر.
- إذا كان أحد أضلاع مثلث **قطرا** لدائرته المحيطة فالمثلث قائم.
- طول **المتوسط** المتعلق بالوتر = نصف الوتر.

النسب المثلثية في المثلث القائم



في المثلث القائم في A (بالنسبة للزاوية α)

$$\sin\alpha = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{AB}{BC}$$

$$\cos\alpha = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{AC}{BC}$$

$$\tan\alpha = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{AB}{AC}$$

علاقات مهمة

$$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1 \quad ، \quad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \quad ، \quad 0 < \sin\alpha < 1 \text{ و } 0 < \cos\alpha < 1$$

قيم خاصة

الزاوية	$30°$	$45°$	$60°$
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

حساب طول

$BC = 10$ و $\alpha = 30°$: $AB = BC \times \sin 30° = 10 \times \frac{1}{2} = 5$ ؛ $AC = 10 \times$

$\cos 30° \approx 8{,}66$.

حساب زاوية

$AB = 3$ و $AC = 4$: $\tan\alpha = \frac{3}{4} = 0{,}75 \Longleftarrow \alpha = \tan^{-1}(0{,}75) \approx 36{,}87°$ (بالآلة الحاسبة).

نصيحة

تأكد أن الآلة الحاسبة على وضع **الدرجات (DEG)** قبل أي حساب لزاوية.

الدوران والزوايا في الدائرة

مفهوم الدوران

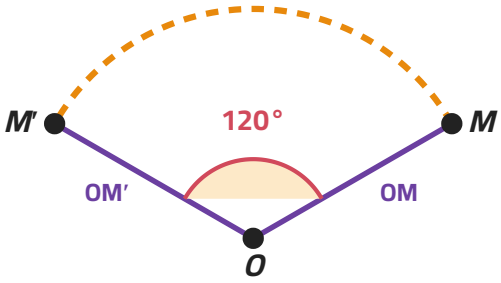
الدوران الذي مركزه O وزاويته $120°$ في اتجاه معيّن يحوّل M إلى M' حيث: $OM = OM'$ و $M\hat{O}M' = 120°$.

خواص الدوران

الدوران **يحفظ**:

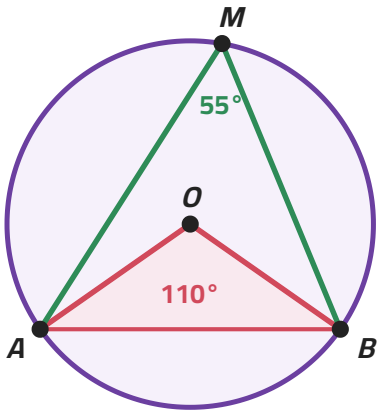
- الأطوال
- الاستقامية
- الزوايا
- المساحات

أي أن صورة شكل هو شكل **مطابق** له.



الزاوية المركزية والزاوية المحيطية

- **الزاوية المركزية:** رأسها مركز الدائرة $(A\hat{O}B)$.
- **الزاوية المحيطية:** رأسها نقطة من الدائرة $(A\hat{M}B)$.



خاصية

قيس زاوية محيطية = **نصف** قيس الزاوية المركزية التي تحصر نفس القوس:

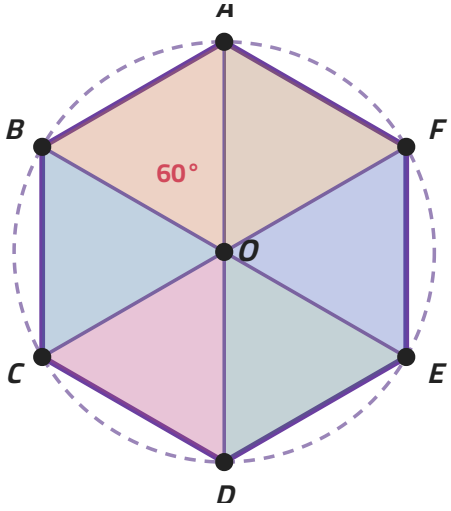
$A\hat{M}B = \frac{1}{2}A\hat{O}B$ (هنا $55° = \frac{110°}{2}$).

الزاويتان المحيطيتان اللتان تحصران **نفس القوس** متقايستان.

المضلعات المنتظمة

التعريف

المضلع المنتظم هو مضلع أضلاعه **متقايسة** وزواياه **متقايسة**. توجد دائرة تمر بجميع رؤوسه (**الدائرة المحيطة**) ومركزها O هو مركز المضلع.



الزاوية المركزية

لمضلع منتظم عدد أضلاعه n:

$$A\hat{O}B = \frac{360^\circ}{n}$$

المثلث OAB **متساوي الساقين** رأسه O.

المضلع	مثلث متقايس الأضلاع	مربع	خماسي منتظم	سداسي منتظم
n	3	4	5	6
الزاوية المركزية	120°	90°	72°	60°
زاوية المضلع	60°	90°	108°	120°

ملاحظات

- زاوية المضلع المنتظم $= 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$.
- في **السداسي المنتظم** المثلث OAB متقايس الأضلاع، فطول ضلعه = نصف قطر الدائرة المحيطة.

حساب زاوية محيطية

في السداسي المنتظم: $A\hat{O}C = 2 \times 60^\circ = 120^\circ \Longleftarrow A\hat{B}C = \frac{1}{2}A\hat{O}C = 60^\circ$ (زاوية محيطية).

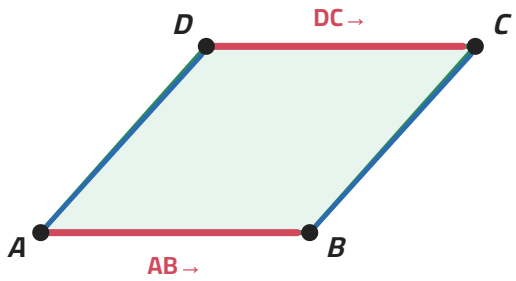
الأشعة والانسحاب

الشعاع

الشعاع $\overrightarrow{AB}$ يتميز بـ: **الاتجاه** (حامل المستقيم (AB))، **المنحى** (من A إلى B)، **الطول** AB.

تساوي شعاعين

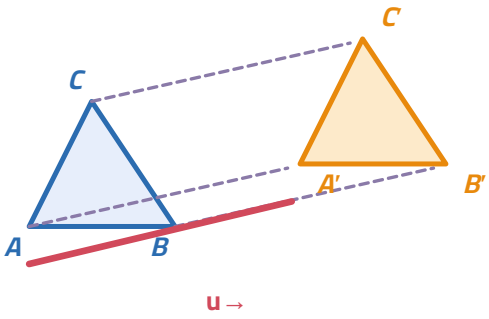
$ABCD$ الرباعي $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ **متوازي أضلاع**.



الانسحاب

الانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}$ يحوّل كل نقطة M إلى M' حيث $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

يحفظ الأطوال والزوايا والمساحات والتوازي.



علاقة شال والعمليات

مهما كانت النقط A و B و C: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$، أي $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ (شعاعان متعاكسان)

قاعدة متوازي الأضلاع: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

تمرين محلول

ABC مثلث، D صورة B بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$. بما أن $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$ فإن $ABDC$ متوازي أضلاع.

إثبات خواص الرباعيات

كيف أثبت أن رباعيا متوازي أضلاع؟

تتبع أحد الشرطين

1. **تساوي شعاعين:** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (أي نفس الاتجاه والمنحى والطول).
2. **قطراه متناصفان:** للقطرين نفس المنتصف.

كيف أثبت أن نقطة منتصف قطعة؟

M منتصف $[AB] \iff \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$.

مثال

$ABCD$ و $ABEC$ متوازيا أضلاع: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ و $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE} \Longleftarrow \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CE} \Longleftarrow C$ **منتصف** $[DE]$.

الرباعيات الخاصة

الرباعي	نبرهن أولا أنه	ثم نضيف
مستطيل	متوازي أضلاع	زاوية قائمة **أو** قطراه متقايسان
معين	متوازي أضلاع	ضلعان متتاليان متقايسان **أو** قطراه متعامدان
مربع	متوازي أضلاع	ما يلزم للمستطيل **و** ما يلزم للمعين

تذكير

لإثبات أن رباعيا مستطيل أو معين أو مربع نثبت **أولا** أنه متوازي أضلاع بإحدى الخواص السابقة، ثم نضيف الخاصية المميزة.

المعالم

القوانين

المطلوب	القانون
مركبتا الشعاع $\overrightarrow{AB}$	$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$
تساوي شعاعين	لهما نفس المركبتين: $x=x'$ و $y=y'$
المسافة AB	$AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$
منتصف $[AB]$	$M\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2}\right)$

مثال 1: المسافة

$A(-1;2)$ و $B(-3;5)$:

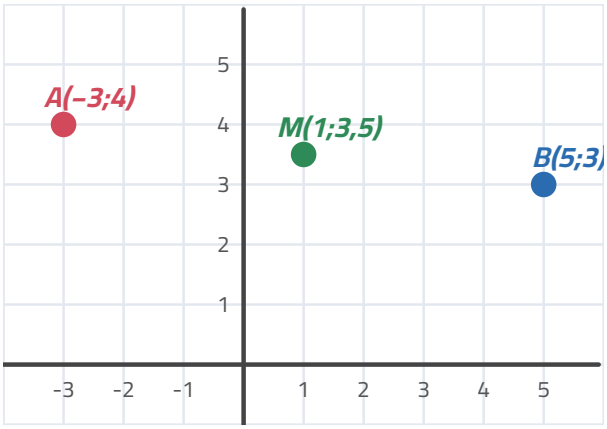
$AB=\sqrt{(-3+1)^2+(5-2)^2}=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$.

مثال 2: المنتصف

$A(-3;4)$ و $B(5;3)$:

$x_M=\frac{-3+5}{2}=1$ ، $y_M=\frac{4+3}{2}=3{,}5$

$\Longleftarrow M(1;3{,}5)$.



مثال 3: إيجاد نقطة

$A(1;2)$ ، $B(2;4)$ ، $C(1;-3)$ و C' صورة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$. $\overrightarrow{AB}\binom{1}{2}$ و

$\overrightarrow{CC'}\binom{x-1}{y+3}\Longleftarrow x-1=1$ و $y+3=2\Longleftarrow C'(2;-1)$.

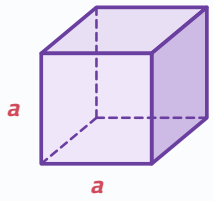
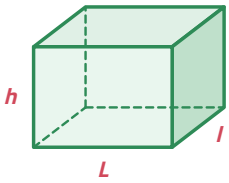
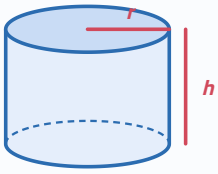
استعمالات المسافة والمنتصف

- إثبات أن مثلثا **قائم** (عكس فيثاغورس) أو **متساوي الساقين** أو **متقايس الأضلاع**.
- مركز الدائرة المحيطة بمثلث قائم = منتصف وتره.
- مركز تناظر متوازي أضلاع = منتصف قطره.

المجسمات (1): المنشور والأسطوانة

الوحدات

الطول	المساحة	الحجم
$1\,m = 10\,dm$	$1\,m^2 = 100\,dm^2$	$1\,m^3 = 1000\,dm^3$
		$1\,dm^3 = 1\,L$

المجسم	الشكل	الحجم V	المساحة الجانبية
المكعب (حرفه a)		$V = a^3$	$4a^2$ (الكلية $6a^2$)
متوازي المستطيلات		$V = L \times l \times h$	$2(L + l) \times h$
الأسطوانة		$V = \pi r^2 h$	$2\pi r\, h$ (الكلية: $2\pi rh + 2\pi r^2$)

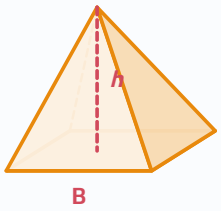
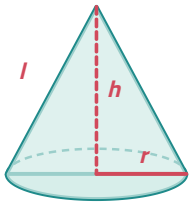
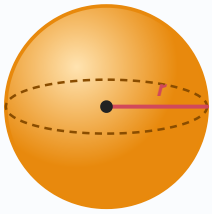
القاعدة العامة للمنشور القائم والأسطوانة

الحجم = مساحة القاعدة × الارتفاع ؛ المساحة الجانبية = محيط القاعدة × الارتفاع

مثال

أسطوانة $r = 3\,cm$ و $h = 10\,cm$: $V = \pi \times 3^2 \times 10 = 90\pi \approx 282{,}7\,cm^3$.

المجسمات (2): الهرم والمخروط والكرة والتكبير والتصغير

المجسم	الشكل	الحجم V	المساحة
الهرم		$V = \frac{1}{3} \times B \times h$ (B مساحة القاعدة)	مجموع مساحات الوجوه
المخروط		$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$	الجانبية: $\pi\, r\, l$ حيث $l^2 = r^2 + h^2$
الكرة		$V = \frac{4}{3}\pi r^3$	$S = 4\pi r^2$

التكبير والتصغير

بنسبة k

عند تكبير أو تصغير مجسم أو شكل بنسبة k: **الأطوال** $\times k$ | **المساحات** $\times k^2$ | **الحجوم** $\times k^3$.

($k > 1$ تكبير، $0 < k < 1$ تصغير)

مثال

مقطع هرم بمستوٍ يوازي قاعدته هو **تصغير** للقاعدة. إذا كانت $k = \frac{1}{3}$ فإن حجم الهرم الصغير $= \frac{1}{27}$ من حجم الهرم الأصلي ($k^3 = \frac{1}{27}$).

انتبه

لا تضرب المساحة في k بل في k^2، ولا تضرب الحجم في k بل في k^3!

نصائح ذهبية للنجاح في الشهادة

قبل الامتحان

- راجع **القوانين** يوميا قليلا قليلا، ولا تؤجل إلى آخر لحظة.
- حلّ **مواضيع الشهادة السابقة** وتدرب على التوقيت (ساعتان).
- اجمع أخطاءك في دفتر خاص وراجعه قبل الامتحان.
- نم جيدا ليلة الامتحان وجهّز أدواتك (مدور، مسطرة، آلة حاسبة).

أثناء الامتحان

- اقرأ المسائل كلها وابدأ بالأسهل لتكسب الثقة والوقت.
- اكتب **القانون** أولا ثم عوّض ثم احسب (كل خطوة تُنقَّط).
- اذكر **الخاصية** التي تستعملها (طالس، فيثاغورس، ...).
- اكتب **الوحدات** في الجواب (cm, cm^2, DA ...).
- اترك وقتا للمراجعة والتحقق من الحلول.

أخطاء شائعة يجب تفاديها

- $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ **خطأ** ← الصحيح $a^2 + 2ab + b^2$.
- $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ **خطأ**.
- نسيان **قلب المتراجحة** عند الضرب أو القسمة في عدد سالب.
- نسيان تغيير الإشارة عند نقل حد من طرف إلى آخر.
- الخلط بين $\sin$ و $\cos$ و $\tan$ (المقابل/المجاور/الوتر).
- استعمال خاصية طالس دون التأكد من **التوازي**.
- عدم كتابة **الوحدة** في الجواب.

بالتوفيق والنجاح في شهادة التعليم المتوسط ✦